Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Увод в концепцията за дебъгване: откриване и отстраняване на проблеми

Инспектиране на данни. Нишки. Стек

Съдържание

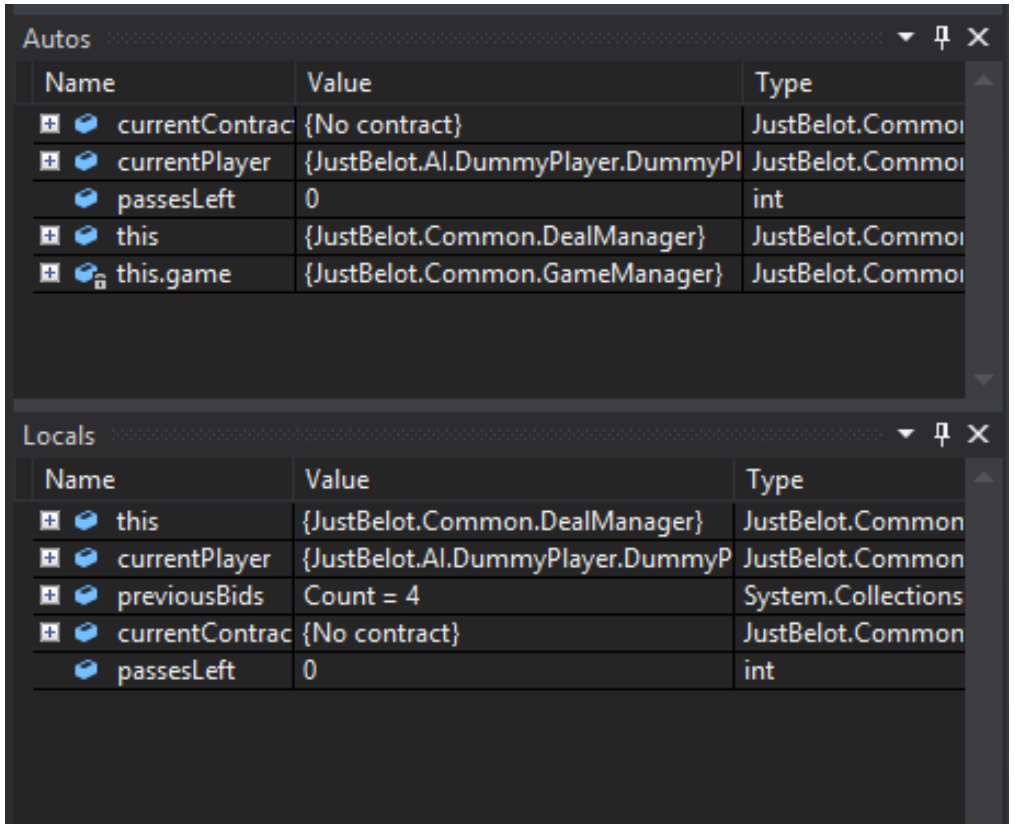
- Инспектиране на данни
- Нишки и стек

Проверка на данните – Data Inspection

- Дебъгването е изцяло за проверка на информацията
  - Какво са локалните променливи?
  - Какво значи В паметта (in Memory)?
  - Какво е поток на кода (Code Flow)?
  - По принцип - Какво е състоянието на процеса точно в този момент и какво се случва?
- В същност, лекотата на изследване на данните е ключът към бързо разрешаване на проблеми

Инспектиране на данни с Visual Studio Data Inspection

- Visual Studio предлага много функции за инспекция на данни в прозореца за наблюдение Watch
  - Авто- и Локални променливи (Autos и Locals)
  - Памет и Регистри (Memory и Registers)
  - Съвети за данните (Data Tips)
  - Прозорецът Незабавно (Immediate)



Прозорецът за Наблюдение – Watch Window

- Позволява ви да се запознаете с различни състояния на вашето приложение
- Няколко различни "типови" прозорци за наблюдение
  - Autos
  - Locals
- Прозорец за наблюдение "По избор" също е възможен
  - Съдържа само променливи, които сте избрали да добавите
  - Кликнете с десния бутон върху променливата и изберете "Add to Watch"

Прозорците Авто и Локални – Autos and Locals

- Локални (Locals) е прозорец за наблюдение, съдържащ локални променливи за специфична част (фрейм) от стека
  - Debug -> Windows -> Locals
  - Показва: името на променливата, стойността и типа ѝ
  - Позволява детайлизиране на обекта чрез кликване върху знака „+“ в дървото за управление
- Авто (Autos) позволява на дебъгера да реши кои променливи да се показват в прозореца
  - Свободно, на база на текущия и предишен блок

Памет и Регистри

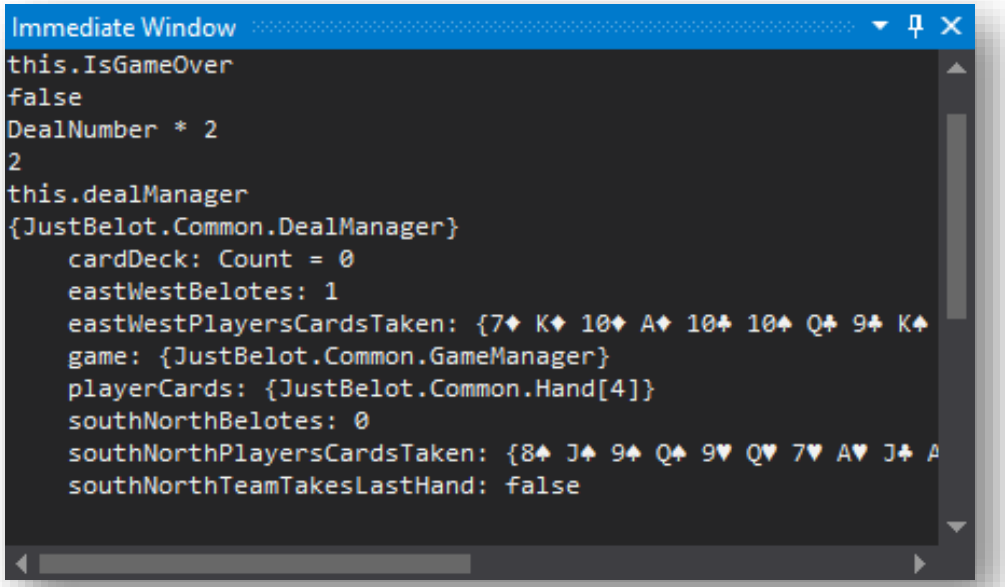
- Прозорецът Памет (Memory) може да се използва за изследване на паметта в обхвата на процеса
  - Адресното поле може да бъде указател или израз
  - Може да влачите и пускате променлива от прозореца с кода
  - Броят на показваните колони може да се конфигурира
  - Форматът на данните може да бъде конфигуриран
  - Прозорецът Регистри може да се използва да инспектирате регистрите на процесора

Съвети за данни – Data Tips

- Предоставя информация за променливи
  - Променливите трябва да са в рамките на обхвата на текущото изпълнение
- Поставете показалеца на мишката върху коя да е променлива
- Променливите могат да бъдат отваряни като дърво със знака +
- Може да „забождате“ данните, така че винаги да стоят отворени
- Може да добавяте пояснителни коментари
- Съветите за данните поддържат влачене и пускане
- Импорт и експорт на съвети за данните

Прозорец за моментално изпълнение – Immediate Window

- Използва се когато се дебъгва голям израз, който трябва да бъде изпълнен
  - За извеждане на стойност на променлива <name of variable>
  - За задаване стойност на променлива, пише се: <name of variable>=<value>
  - За извикване на метод, използва се <name of variable>.<method>(arguments)
  - Прилича на регулярен израз
  - Поддържа IntelliSense

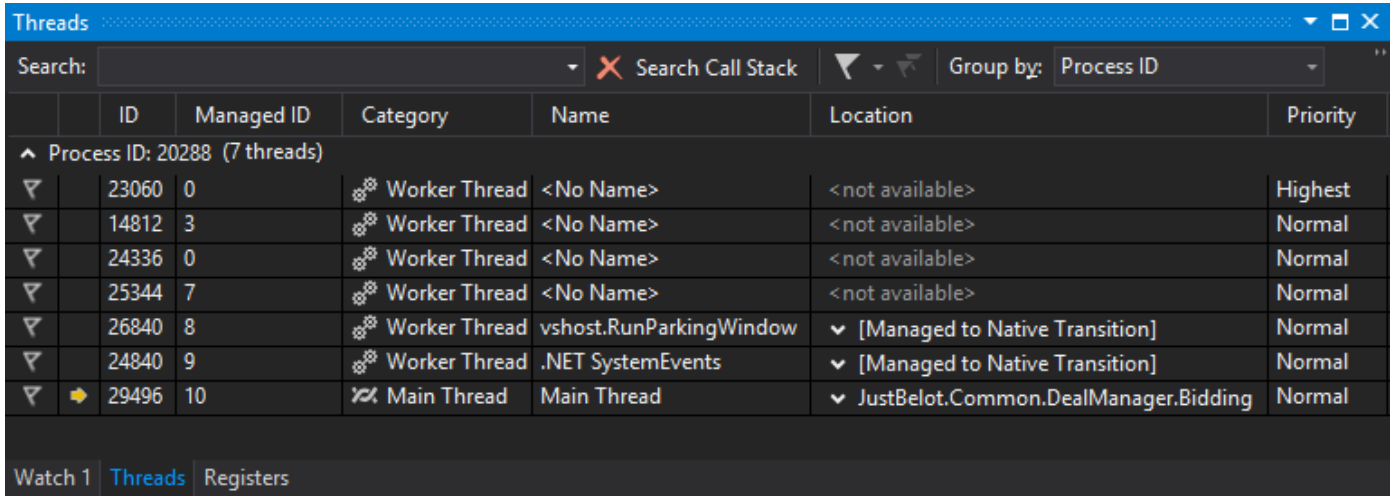


Нишки – Threads

- Основни единици от изпълняващ се код
- Общо, програмите използват повече от една нишка
  - В .NET винаги има повече от една нишка
- Всяка нишка има област от паметта свързана с нея, известна като стек
  - Пазеща локални променливи
  - Пазеща област със специфична информация
- Област от паметта, работеща на принципа LIFO – последно влезнал – първи излезнал

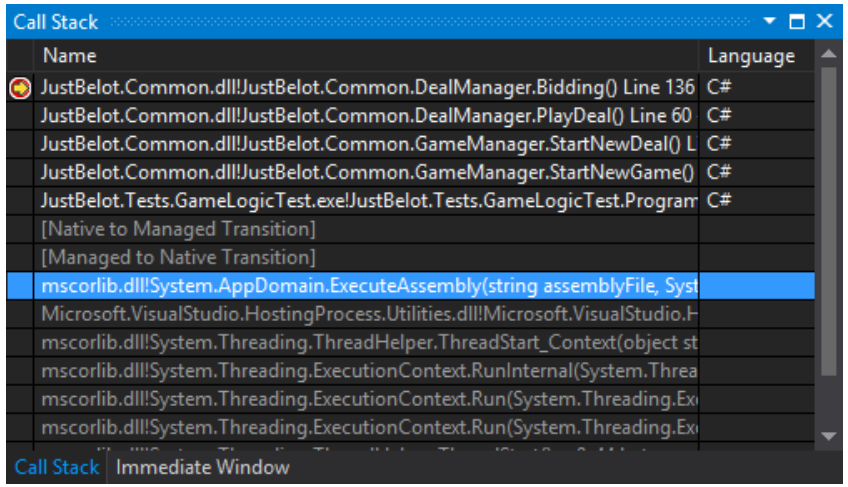
Прозорецът с нишките на процеса, които се изпълняват – Threads Window

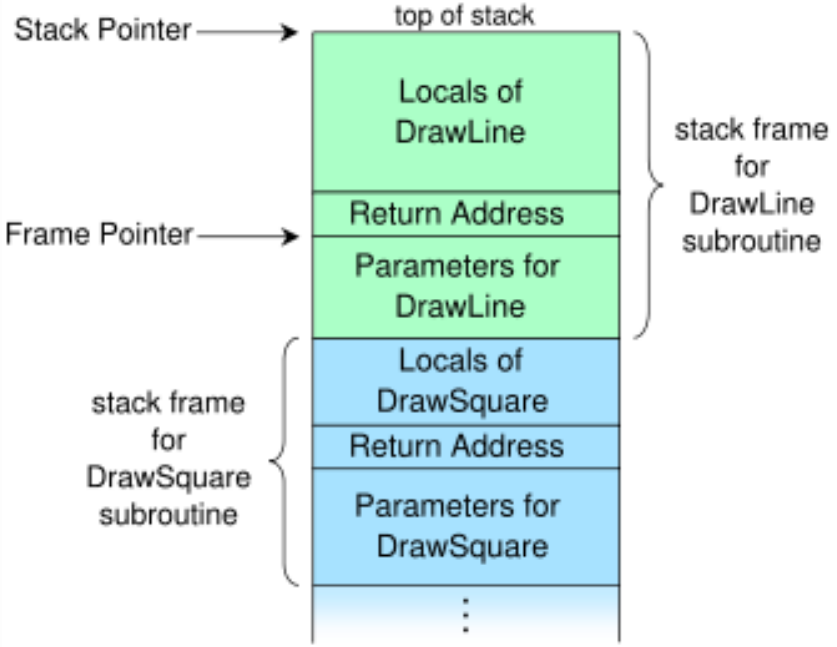
- Преглед на дейността на нишките в процеса
- Включва основна информация за всяка нишка
  - Идентификатор (номер) на нишка
  - Категория
  - Име
  - Разположение
  - Приоритет



Стек с извикванията – Call Stacks

- Стекът с нишките общо се нарича Стек с извикванията (call stack)
- Visual Studio показва елементите на стека с извикванията
  - Локални променливи
  - Методи (области от кода на метода)





Обобщение

- Как да инспектираме по-задълбочено дебъгваните данни и методи
  - Locals, Autos, Watch
- Да проследяваме състоянието на нишките в .Net
- Да работим с данните в стека

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).